

8.2

A splňuje

$$A^5 + 2A^3 + A = O_{3 \times 3}.$$

Vý násobíme rovnost vl. vektorem $\vec{v} \in \mathbb{C}^3$ zprava,

$$(A^5 + 2A^3 + A)\vec{v} = O_{3 \times 3}\vec{v} = O\vec{v},$$

Využijeme vztah $(A^n \vec{v} = \lambda^n \vec{v})$ z definice vl. čísla,

$$\lambda^5 \vec{v} + 2\lambda^3 \vec{v} + \lambda \vec{v} = O,$$

$$\text{tj. } (\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda) \vec{v} = O.$$

Jelikož je $\vec{v}$ nenulový, $(\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda)$ musí vyjít rovně 0.

$$\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda^4 + 2\lambda^2 + 1) = 0$$

$$\lambda(\lambda^2 + 1)^2 = 0 \Rightarrow \lambda \in \{0, -i, +i\}.$$

Podle věty 9.73 skript se komplexní d. čísla λ ať reálné matice vyskytují v páru. Vlastní čísla jsou buďto 0 (alg. nás. 3), nebo $0, i, i$ (alg. nás. 1 každý).

Pro 0, by byl char. polynom matice A roven λ^3 . Pomocí Cayleyho-Hamiltonovy věty a dosazením do polynomu $p(\lambda)$ zadání dostáváme $A = O_{3 \times 3}$. Tato matice je pak sama o sobě diagonální.

Pro vl. č. $0, i, -i$, využijeme důsledek 9.64 skript (různá vl. č. a diagonalizovatelnost) $\Rightarrow A$ je diagonalizovatelná.

V obou případech je tedy A diagonalizovatelná (nad $\mathbb{C}$).